

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ИЗ РА12-CF10

МАРШРУТНАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК

2026

1 Область применения

Карта устанавливает единичный технологический маршрут изготовления полуоткрытых рабочих колёс РК-200-Э (максимальный КПД) и РК-200-Д (максимальный прирост полного давления) диаметром 200 мм. Базовый материал аэродинамической части — Fiberon PA12-CF10. Для обоих геометрических вариантов применяются материальные исполнения М1 и М2.

Таблица 1 — Исполнения рабочих колёс

Исполнение	Аэродинамическая модель	Материальная архитектура
РК-200-Э-М1	max_efficiency	PA12-CF10 + втулка из стали 40Х
РК-200-Д-М1	max_pressure	PA12-CF10 + втулка из стали 40Х
РК-200-Э-М2	max_efficiency	PA12-CF10 + 1 наружный слой углеткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х
РК-200-Д-М2	max_pressure	PA12-CF10 + 1 наружный слой углеткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х

Граница документа. Карта относится к изготовлению рабочего колеса. Монтаж на вал, сборка проточной части и стендовый разгон оформляются отдельной программой. Все размеры, не приведённые здесь, принимаются по утверждённой 3D-модели и чертежу.

2 Нормативная и техническая база

Таблица 2 — Нормативная и техническая база

Документ	Применение
ГОСТ Р 3.102-2024	ЕСТД. Стадии разработки и виды документов
ГОСТ 3.1105-2011	ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения
ГОСТ 3.1118-82	ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт
ГОСТ 3.1119-83	ЕСТД. Комплектность документов на единичные технологические процессы
ГОСТ 3.1120-83	ЕСТД. Отражение требований безопасности труда
ГОСТ Р 57558-2025	Аддитивные технологии. Термины и определения
ISO/ASTM 52920:2023	Квалификация процессов и обеспечение качества аддитивного производства
ISO 21940-11:2016	Балансировка жёстких роторов
Fiberon PA12-CF10 TDS V1.1	Материал, печать, сушка и отжиг
Fiberon PA12-CF10 SDS V2.0	Безопасность обращения, вентиляция и СИЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК				01
Пров.									
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д из РА12-CF10	Лит.	Лист	Листов	
Н. контр.							2	12	
Утв.						Команда МИТК-РК			
Копировал						Формат А4			

3 Исходные данные изделия

Таблица 3 — Исходные данные изделия

Параметр	Значение	Примечание
Наружный диаметр готового колеса	200 мм	Обе модели
Толщина заднего диска	3 мм	Обе модели
Лопаточный венец РК-200-Э	10 основных + 10 сплиттерных	СТЕР проверен
Лопаточный венец РК-200-Д	13 основных + 13 сплиттерных	Конфигурация max_pressure
Посадочная втулка	Сталь 40Х; Н 49,5 мм; Ø30/Ø22 мм; паз 6×6 мм	Накатка, запрессовка, клей
Стендовый режим	3 000 мин ⁻¹	После балансировки и входного контроля
Основной расчётный режим	12 000 мин ⁻¹	После САЕ и допуска по программе испытаний

4 Основные режимы PA12-CF10

Таблица 4 — Режимы подготовки, печати и отжига PA12-CF10

Параметр	Требование	Технологическое указание
Сушка филамента	100 °С, 10 ч	Обязательная операция до печати
Условия хранения и подачи	RH менее 20 %	Сухой контейнер/активная сушилка
Температура сопла	280–300 °С	Установочное значение уточняется квалификацией
Температура стола	40–50 °С	По TDS
Температура камеры	комнатная	Активно нагретая камера не требуется TDS
Обдув	0 %	По TDS
Скорость печати	до 300 мм/с по TDS	Для ротора назначать по подтверждённому профилю, приоритет — качество
Сопло	износостойкое	Закалённая сталь или рубин; латунное не применять
Отжиг детали	100 °С, 16 ч	После удаления поддержек и промежуточного контроля

Критическая последовательность. Сушка 100 °С/10 ч относится к филаменту. Отжиг 100 °С/16 ч относится к готовой напечатанной детали. Эти операции не взаимозаменяемы.

5 Маршрутная карта

Нумерация операций кратна пяти. Операции 110–130 выполняются только для исполнения M2; для M1 после операции 105 переходят к операции 135.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Таблица 5 — Последовательность технологических операций

№	Операция	Материал/объект	Оборудование	Контроль и результат
005	Входной контроль КД и 3D-модели	СТЕР РК-200-Э или РК-200-Д	CAD, средство проверки геометрии	Модель идентифицирована; D2 = 200 мм; диск 3 мм; нет нулевых толщин и разрывов
010	Входной контроль материала	Fiberon PA12-CF10 Ø1,75 мм	Весы, журнал партии	Марка, партия, масса и состояние упаковки записаны; загрязнения отсутствуют
015	Подготовка и сушка филамента	PA12-CF10	Сушильный шкаф/сушилка 100 °C	100 °C, 10 ч; после сушки RH среды хранения и подачи менее 20 %
020	Квалификация принтера	Контрольный филамент той же партии	FFF/MEX-принтер, износостойкое сопло	Экструзия стабильна; стол выровнен; сопло без износа; контрольный образец принят
025	Подготовка задания печати	STEP/STL/3MF и утверждённый профиль	Слайсер	Ось колеса перпендикулярна столу; диск в XY; заполнение 100 %; траектории тонких лопаток непрерывны
030	Подготовка рабочей зоны	Средство адгезии для PA, салфетки	Принтер, вытяжная вентиляция	Стол очищен; подача сухая; кожухи и аварийный останов исправны
035	Печать образцов-свидетелей	PA12-CF10 той же партии	Тот же принтер и профиль	Образцы XY/Z промаркированы и связаны с номером колеса
040	Аддитивное изготовление колеса	PA12-CF10	FFF/MEX-принтер	280–300 °C сопло; 40–50 °C стол; камера комнатная; обдув 0 %; профиль зарегистрирован
045	Охлаждение и съём	—	Принтер, съёмный лист/инструмент	Охлаждение без принудительного обдува; съём без изгиба диска и повреждения лопаток
050	Удаление поддержек и первичная очистка	—	Ручной инструмент, локальная вытяжка	Поддержки удалены до увлажнения; проточная поверхность и корни не повреждены
055	Промежуточный контроль	Напечатанное колесо	Лупа, весы, штангенинструмент	Нет расслоений, недоэкструзии, трещин, прожогов; масса и размеры записаны
060	Отжиг	Напечатанное колесо	Термошкаф с регистрацией температуры	100 °C, 16 ч; деталь опирается плоскостью диска; цикл записан
065	Охлаждение после отжига	—	Термошкаф, сухой контейнер	Охлаждение до комнатной температуры без нагрузки; исключено коробление
070	Размерный контроль после отжига	Колесо	КИМ/высотомер, микрометр, индикатор	D2, высота, Ø30, плоскостность и биение записаны; соответствие — по чертежу

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

№	Операция	Материал/объект	Оборудование	Контроль и результат
075	Чистовая доводка	Колесо	Токарное/шлифовальное приспособление	Только разрешённые поверхности; выходная кромка и диск сведены в цилиндр Ø200 мм; корни не ослаблены
080	Подготовка втулки	Втулка из стали 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6	Мойка, измерительный инструмент	Размеры, накатка и паз проверены; поверхность обезжирена
085	Подготовка посадочной зоны	Колесо и втулка	Абразив, очиститель, сухой воздух	Соприкасаемые поверхности чистые; фактические диаметры и натяг записаны
090	Нанесение конструкционного клея	Клей для соединения полиамида с металлом	Дозатор, смесительная насадка	Клей и подготовка поверхности квалифицированы на образце; партия и время смешивания записаны
095	Запрессовка втулки	Колесо, втулка, клей	Пресс, направляющая оправка	Запрессовка вдоль оси без ударов; соосность сохранена; трещины и задиры отсутствуют
100	Отверждение соединения	Сборочная единица	Фиксирующая оснастка	Режим по TDS выбранного клея; положение втулки не изменилось
105	Контроль соединения	Сборочная единица	Индикатор, визуальный контроль	Нет трещин и непрочек; биение и выступание втулки записаны
110	Маршрут М2: подготовка поверхности	РА12-СF10, углеткань 0,2 мм	Абразив, шаблоны, вытяжка	Поверхность активирована по квалифицированной процедуре; аэродинамические кромки не скруглены самовольно
115	Маршрут М2: раскрой и сухая примерка	Углеродная ткань, сухая толщина 0,2 мм	Шаблоны, ножницы для композитов	Сектора симметричны; нет складок, мостиков и выхода за D2
120	Маршрут М2: пропитка и укладка	Углеткань, эпоксидная система	Весы, валик, вакуумная оснастка при наличии	Соотношение смолы соблюдено; укладка симметрична; масса компонентов записана
125	Маршрут М2: отверждение	Армированное колесо	Оснастка/термошкаф	Цикл строго по TDS смолы; температура ниже допустимой для РА12-СF10 и клеевого соединения
130	Маршрут М2: контроль слоя	Армированное колесо	Весы, толщиномер, визуальный контроль	Нет складок, пор, отслоений и наплывов; разрешённой чистовой операцией обеспечен итоговый Ø200; масса и биение записаны
135	Статическая балансировка	Готовое колесо	Балансировочная оправка	Тяжёлая точка определена; корректировка только в разрешённых зонах

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копировал

Формат А4

№	Операция	Материал/объект	Оборудование	Контроль и результат
140	Динамическая балансировка	Готовое колесо	Балансировочный станок	Остаточный дисбаланс и плоскости коррекции записаны; критерий — по чертежу/программе станда
145	Окончательный контроль	Готовое колесо	КИМ, индикатор, весы, лупа	Маркировка, масса, D2, биение, втулка, лопатки и комплект записей приняты
150	Упаковка и хранение	Готовое колесо	Жёсткая тара, влагопоглотитель	Лопатки не нагружены; изделие защищено от влаги, ударов и УФ; паспорт вложен

6 Технологическая инструкция к печати

- 1) Зафиксировать обозначение модели, контрольную сумму файла, версию слайсера, профиль, принтер, серийный номер сопла и оператора.
- 2) Расположить колесо задним диском на столе; ось вращения направить по Z. Такая ориентация размещает основные мембранные напряжения диска в плоскости XY.
- 3) До запуска просмотреть каждую лопатку послойно. Тонкая выходная кромка должна формироваться непрерывными траекториями без одиночных островков и пропусков.
- 4) Применить 100 % заполнение. В тонких лопатках материал формируется преимущественно стенками; число линий и ширина экструзии проверяются в предпросмотре слайсера.
- 5) Поддержки на аэродинамических поверхностях минимизировать. Если они необходимы, располагать со стороны, допускающей ручное удаление без повреждения корня и кромки.
- 6) Вместе с колесом печатать маркированные образцы-свидетели XY и Z из той же партии, после чего провести их через тот же цикл отжига.
- 7) Не изменять масштаб модели без квалификационного образца. Компенсацию усадки вводить только по измерениям той же машины, партии материала и цикла отжига.

Таблица 6 — Параметры оборудования и профиля печати

Параметр конкретного оборудования	Запись перед печатью
Принтер	_____
Слайсер/версия	_____
Сопло	_____
Высота слоя	_____
Ширина линии	_____

Параметр конкретного оборудования	Запись перед печатью
Скорость внешней стенки	_____
Коэффициент подачи	_____
Поддержки	_____
Средство адгезии	_____

7 Отжиг и геометрическая стабилизация

- 8) До отжига удалить поддержки: при термообработке они могут затруднить свободную усадку и повредить аэродинамические поверхности.
- 9) Установить колесо диском на плоскую термостойкую опору без принудительного прижима лопаток.
- 10) Выдержать 16 ч при 100 °С с регистрацией фактической температуры. Время считать после выхода рабочего объёма на режим.
- 11) Охладить вместе с оснасткой до температуры безопасного обращения; исключить локальное охлаждение и механическую нагрузку.
- 12) После охлаждения измерить D2, высоту, центральное отверстие, плоскостность диска и радиальное/торцевое биение. Сравнить с измерениями до отжига.

Контроль геометрии. Номинал D2 = 200 мм относится к готовому изделию. Допуск и разрешённые поверхности обработки задаются чертежом. Ручная доводка лопаток без шаблона и записи в маршрутном листе не допускается.

8 Сборка с втулкой из стали 40Х

Втулку изготавливают из стали 40Х: высота 49,5 мм, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 22 мм, сквозной шпоночный паз 6×6 мм. Наружная накатка формирует механическое сцепление с PA12-CF10. Посадку, допуски, профиль накатки, подготовку поверхности и клеевое соединение назначают чертежом и квалифицированной технологической инструкцией.

- 13) Измерить фактический наружный диаметр втулки минимум в трёх сечениях и отверстие ступицы после отжига. Рассчитать фактический диаметральный натяг.
- 14) До серийной операции подтвердить выбранный натяг на кольцевом образце PA12-CF10 той же ориентации, плотности и цикла отжига.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

- 15) Подготовить поверхности по TDS выбранного клея; универсальная эпоксидная смола без испытания адгезии не считается квалифицированной.
- 16) Нанести клей равномерно, запрессовать втулку непрерывным движением через направляющую оправку. Ударную посадку не применять.
- 17) Зафиксировать осевое положение втулки после запрессовки. Номинальная высота втулки составляет 49,5 мм; выступание или утопание допускается только при наличии соответствующего размера и допуска на сборочном чертеже.
- 18) После отверждения проверить отсутствие трещин у ступицы, соосность отверстия Ø22, радиальное и торцевое биение.

Таблица 7 — Контроль сборки втулки

Контролируемый параметр	Запись
Фактический Ø отверстия PA12-CF10	_____, мм
Фактический Ø втулки по вершинам накатки	_____, мм
Диаметральный натяг	_____, мм
Клей	_____
Подготовка поверхности	_____
Усилие запрессовки	_____, кН
Режим отверждения	_____

9 Дополнительный маршрут исполнения M2

В исполнении M2 на PA12-CF10 укладывают наружный армирующий слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. Значение 0,2 мм относится к сухой ткани; фактическая толщина отверждённого слоя определяется тканью, содержанием смолы и давлением формования.

- 19) Выполнить пробное соединение выбранной эпоксидной системы с PA12-CF10 на технологических образцах. Зафиксировать способ активации поверхности и характер разрушения.
- 20) Разработать карту раскроя на одинаковые противоположные секторы. Массу сухих комплектов и массу смолы регистрировать.
- 21) Не перекрывать тканью минимальные проходы и выходную цилиндрическую поверхность, если последующая обработка не предусмотрена чертежом.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

- 22) Укладку вести симметрично относительно оси; удалить воздух прикаткой или вакуумированием. Не допускать мостиков в переходах ступица–диск и лопатка–диск.
- 23) Отверждать строго по TDS выбранной эпоксидной системы. Температурный цикл должен быть совместим с PA12-CF10, соединением втулки и ранее выполненным отжигом.
- 24) После отверждения зарегистрировать прирост массы, D2, биение и дефекты слоя. Затем повторить балансировку.

Таблица 8 — Регистрация изготовления исполнения M2

Параметр M2	Значение	Контроль
Сухая ткань	углеродная, 0,2 мм	Партия и поверхностная плотность записаны
Эпоксидная система	_____	TDS и SDS приложены
Масса сухой ткани	_____ г	До пропитки
Масса компонентов смолы	_____ г + _____ г	Соотношение по TDS
Вакуум/давление	_____	Если применяется
Цикл отверждения	_____	По TDS смолы
Прирост массы колеса	_____ г	После обрезки и отверждения

10 План контроля и точки остановки

Таблица 9 — Контрольные точки и условия перехода

Точка	Момент	Критерий перехода	Подпись
H1	После проверки слайсера	Печать запрещена без послойной проверки всех лопаток	Технолог
H2	После сушки	Партия и цикл 100 °C/10 ч зарегистрированы	Оператор
H3	После печати	Нет критических дефектов; масса и геометрия записаны	ОТК/команда
H4	После отжига	Повторный размерный контроль; нет коробления и трещин	ОТК/команда
H5	Перед запрессовкой	Фактический натяг подтверждён кольцевым образцом	Конструктор/технолог
H6	После втулки	Соосность и биение приняты; клей отверждён	ОТК/команда
H7	После M2	Слой сплошной; масса, D2 и биение приняты	ОТК/команда
H8	После балансировки	Протокол остаточного дисбаланса подписан	Ответственный за стенд

Точка	Момент	Критерий перехода	Подпись
H9	Перед вращением	Комплект документов полный; защитный кожух установлен	Руководитель испытаний

11 Карта окончательного контроля

Таблица 10 — Окончательный контроль изделия

Объект	Параметр	Метод	Критерий
Идентификация	Модель, исполнение, серийный номер	Визуально/по журналу	Совпадает с заказом
Материал	Марка и партия PA12-CF10	Сертификат/этикетка	Запись присутствует
D2	Наружный диаметр	КИМ/контрольная оправка	200 мм; допуск по чертежу
Втулка	Сталь 40X, Ø22, паз 6×6, осевое положение	Калибр/штангенинструмент	По чертежу
Биение	Радиальное и торцевое	Индикатор на контрольной оправке	По чертежу/программе станда
Лопатки	Количество, целостность, кромки и корни	100 % визуальный контроль	Нет трещин, сколов, расслоений
M2	Сплошность углеродного слоя	Визуально, простукивание при квалификации	Нет пор, складок, отслоений
Масса	Масса готового колеса	Весы	Фактическое значение записано
Баланс	Остаточный дисбаланс	Балансировочный станок	По утверждённому критерию
Документы	МК, журналы печати/отжига/склейки/баланса	Комплектность	Все записи и подписи присутствуют

12 Требования безопасности

- Работы выполнять по локальным инструкциям по охране труда для FFF/MEX-принтера, термошкафа, пресса, механической обработки, клеёв и эпоксидных систем.
- Обеспечить исправную вытяжную вентиляцию. Не вдыхать пыль PA12-CF10 и углеродного волокна; при шлифовании применять локальную вытяжку и подходящую защиту органов дыхания.
- Применять защитные очки и перчатки при обращении с материалом, клеем и смолой. Требования конкретных SDS имеют приоритет.
- Не касаться сопла, стола и детали до безопасного охлаждения. Термошкаф эксплуатировать с независимым контролем температуры.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

- Запрессовку выполнять только в защитном ограждении; руки не располагать в рабочей зоне прессы. Ударная посадка запрещена.
- Не проводить вращение непроверенного колеса. Любой разгон выполнять в защитном кожухе после балансировки и оформления допуска.

Основание по безопасности. SDS Fiberon PA12-CF10 требует вентиляции, предотвращения образования/вдыхания пыли, защиты глаз и кожи. Для клея и эпоксидной системы применяются их собственные SDS.

13 Формы регистрационных записей

Таблица 11 — Маршрутный лист конкретного экземпляра

Поле	Запись	Поле	Запись
Серийный номер колеса	_____	Дата	_____
Модель/исполнение	Э / Д; М1 / М2 (нужное отметить)	Оператор	_____
Партия PA12-CF10	_____	Масса до/после	_____ г / _____ г
Файл/контрольная сумма	_____	Профиль слайсера	_____
Сушка	100 °C/10 ч; факт _____	Отжиг	100 °C/16 ч; факт _____
D2 после отжига	_____ мм	D2 готового	_____ мм
Радиальное биение	_____ мм	Торцевое биение	_____ мм
Втулка/клей	_____	Усилие запрессовки	_____ кН
Остаточный дисбаланс	_____ г·мм	Протокол	№ _____
Заключение	годно / доработка / брак (нужное отметить)	Подписи	_____

14 Нерешённые параметры перед первым изготовлением

- утвердить марку и серийный номер принтера, диаметр износостойкого сопла и квалифицированный профиль слайсера;
- выпустить чертёж с допусками D2, отверстия Ø30, биения и разрешёнными зонами чистовой обработки/балансировки;
- квалифицировать посадочный натяг втулки из стали 40X на кольцевом образце и утвердить марку клея для пары PA12-CF10—сталь 40X;

- для М2 утвердить марку углеродной ткани, поверхностную плотность, эпоксидную систему, карту раскроя и цикл отверждения;
- назначить критерий остаточного дисбаланса с учётом реального вала, опор и стендовой программы;
- приложить результаты испытаний образцов-свидетелей и протокол первой детали.

Эти позиции не препятствуют выпуску маршрутной карты, но являются обязательными точками заполнения до допуска конкретного колеса к вращению.

15 Источники

- [1] Fiberon / Polymaker. TDS Fiberon PA12-CF10 V1.1: https://fiberon.polymaker.com/wp-content/uploads/TDS_FIBERON-PA12-CF10_V1.1_EN.pdf
- [2] Fiberon / Polymaker. PA12-CF10 product and printing data: <https://fiberon.polymaker.com/product/pa12-cf10/>
- [3] Fiberon / Polymaker. PA12-CF10 Safety Data Sheet, EU EN, version 2.0, 31.10.2024.
- [4] Росстандарт. ГОСТ Р 3.102-2024; ГОСТ 3.1105-2011; ГОСТ 3.1118-82; ГОСТ 3.1120-83.
- [5] Росстандарт. ГОСТ Р 57558-2025 (ISO/ASTM 52900:2021).
- [6] ISO. ISO/ASTM 52920:2023, Additive manufacturing — Qualification principles.
- [7] 3M. Scotch-Weld DP8910NS product data: structural bonding of nylon and metals; candidate adhesive subject to project qualification.
- [8] ISO 21940-11:2016. Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Вер.	Лист
						01	12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	